

ITF20006-1 25V Algoritmer og datastrukturer
Oblig 4

Andreas Isaksen

February 12, 2025

Oppgave 3

Utskrift fra oppgave 2:

1: Utskrift fra oppgave 2

1	n? 1000000			
2	max? 10000000			
3	n	tA	tL	tL/tA
4	-----			
5	1000000	99	217	2,2
6	2000000	55	250	4,5
7	3000000	51	199	3,9
8	4000000	57	214	3,8
9	5000000	55	226	4,1
10	6000000	54	239	4,4
11	7000000	59	299	5,1
12	8000000	60	300	5,0
13	9000000	80	407	5,1
14	10000000	59	293	5,0
15	-----			

Sorteringen i oppgave 2 går vesentlig mye raskere i forhold til sorteringen til oppgave 1. Dette er grunnet *Timsort* som brukes internt av *Arrays.sort()* og *Collections.sort*

Når vi har en delvis sortert liste, vil denne bruke betraktelig kortere tid på å sortere den. Dette er grunnet at *Timsort* kan gjenkjenne forhåndssorterte sekvenser i en liste, og videre slår disse sammen.

Om vi har en totalt tilfeldig liste, vil ikke løsningen være like effektiv til å dele opp listen og sortere den, da den må gå gjennom hele listen rekursivt.

Forskjellene i effektiviteten på sorteringen er derfor veldig avhengige av listens struktur før sorteringen starter.